

基于数字化资源的法医组织病理学实践教学改革探讨

周亦武, 刘育洛, 梁悦, 童昉, 罗桑旦增, 黄伟胜, 朱龙龙, 赵枢泉, 石青 (华中科技大学同济医学院法医学系, 武汉 430030)

摘要: 法医病理学和法医毒理学是法医学主干课程, 课程均要求学生观察大量的组织切片, 学习病变或损伤组织的显微结构变化特征, 为将来从事法医病理鉴定奠定基础。随着病理切片数字化技术的出现和日渐成熟, 给法医组织病理学的实践教学带来了新的契机和挑战。文章对法医组织病理学实践教学的现状进行剖析, 对基于数字化资源的法医组织病理学实践教学改革的具体实施内容进行叙述, 并对实施过程中存在的具体问题进行了探讨。

关键词: 法医组织病理学; 数字化病理切片; 教学改革

中图分类号: R36 **文献标志码:** A **文章编号:** 2095-1450(2018)08-0705-03 **DOI:** 10.13754/j.issn.2095-1450.2018.08.31

法医学是一门应用性、实践性极强的学科, 法医病理学及法医毒理学作为重要的主干课程, 其组织病理学的实践教学在其中发挥着不可替代的作用。实践教学主要通过对大体标本以及病理组织切片的观察来加深对理论教学中所涉及的各种病理改变的理解, 提高发现和诊断病变的水平。然而, 受课堂时间较短、大体标本及组织切片数量和质量有限的影响, 目前法医组织病理学实践教学效率并不高。

随着现代医学教育数字化与网络化的发展, 法医组织病理学数字化教学成为可能。筛选并构建法医组织病理学数字化教学资源库, 并通过网络平台进行整合, 从而丰富教学内容, 强化教学效果, 调动教师和学生双方的积极性, 激发学生对法医组织病理学的学习兴趣, 增强学生的自主学习能力, 拓宽学生的知识面, 提高教学效率和质量。

1 法医组织病理学实践教学的特点与现状分析

法医病理学和法医毒理学是法医学的重要分支, 在其实践教学过程中均需借助显微镜观察细胞或组织切片标本, 掌握其镜下病理及毒理变化的形态特点, 加深对理论知识及肉眼形态特征的理解和领悟,

培养学生发现问题和解决问题的自主学习能力。

法医组织病理学实践教学的核心内容之一是组织病理切片的观察。传统的教学手段主要是通过对具有典型病变特征的组织切片进行观察学习, 从而掌握各器官组织的病理学和毒理学特征。实践课中要求学生完成特定案件全部切片的观察, 并进行病理诊断和死因推断。在以往的教学过程中, 传统的玻璃切片教学存在较多的局限性: ①高质量、典型病变的法医组织难以获得, 由于病变的差异性很大, 而且切片需要手工制作, 费时且难以保证所有切片的质量的统一; ②组织切片的载体为大小 75 mm × 25 mm、厚度 1.0 - 1.2 mm 的长方形玻璃片, 容易毁损、丢失, 且年代久远的切片色素脱色, 导致高质量病理教学切片品种和数量难以满足教学要求, 并且由于更迭导致切片质量参差不齐; ③组织病理学教学实验室不仅需要配备大量的显微镜, 而且需要空间存放, 维护维修也是一笔较大的开支, 显微镜及教学实验室的使用率也较低; ④使用显微镜学习组织病理学是一项复杂的学习活动, 需要反复调节不同倍数的物镜观察病变特征, 容易产生视觉疲劳及导致视力损害, 而且由于初学者对病变的特征尚未能完全理解, 因此, 难以达到自由、高效、及时的学习效

基金项目: 湖北省高等学校教学研究基金资助项目(2016074); “十三五”国家重点研发基金资助项目(2016YFC0800701); 中央高校基本科研业务费基金资助项目(HUST NO. 2016JCTD117)

作者简介: 周亦武, 男, 1964-07 生, 博士, 教授, E-mail: yiwuhedi@sina.com Tel: 13707160935

收稿日期: 2018-03-26

果;⑤传统法医组织病理学学习需要固定地点(显微教学实验室)、固定时间(实习课),有限的课堂时间内如没有完成学习任务,往往影响学生复习、课外学习及对理论知识的巩固,最终影响教学质量。

基于上述特点和现状,我们迫切需要寻找一种方法,调动学生学习的积极性和主观能动性,提高法医组织病理学的教学质量和教学效率,这是法医病理学及法医毒理学实践教学亟待解决的问题。

2 构建法医组织病理学切片数字化教学模式

法医组织病理学实践教学课程融合现代科技手段制作虚拟切片、法医组织病理学数字资源平台等,使课程更加便捷,学习更加高效^[1-3]。虚拟切片(virtual slides)又叫数字切片(digital slides),是利用计算机结合显微镜摄影技术,将传统的组织切片转化为全视野的数字化虚拟切片,后者包含前者的所有信息,并保持了前者的完整性和真实性^[4]。虚拟切片技术应用广泛,可应用于常规HE染色、特殊染色、甚至荧光染色的组织切片。本单位教学改革内容主要包括典型病理切片的诊断及收集、数字化病理切片的制作、法医组织病理学数字资源平台建设及教学改革结果的跟踪评价等环节。

2.1 典型病理切片的诊断及收集 根据法医病理学和法医毒理学教学大纲和实践课开设项目,合理利用本系丰富的检案资源和高质量的切片制作技术,选择不同类型的案件进行标准化取材,并选择合适的染色方法进行染色。所有用于扫描的组织病理切片均经过两位法医病理学教授筛查审核确保质量合格。

2.2 数字化病理切片的制作 数字切片的制作包括在光学显微镜下挑选出染色适当、组织细胞结构典型的HE染色切片并对其进行编号和基本信息标示,随后应用panoramic MIDI全自动化扫描仪进行图像采集并上传至法医病理学资源库。具体做法是,先在低倍物镜下扫描采集整张切片图像,再在高倍物镜下进行逐行扫描,自动采集数字化显微图像,高精度、多视野、无缝隙自动拼接,生成一张全视野的

数字化病理切片并进行储存^[5]。观察时可利用配套浏览软件CaseViewer对采集好的数字切片在计算机上进行不同倍率($2\times$ 、 $4\times$ 、 $10\times$ 、 $20\times$ 、 $40\times$)的观察,并可以实现无极倍率变化连续浏览切片。

2.3 法医组织病理学数字资源平台的建设 根据法医病理学及毒理学教学大纲各章节内容,将相应案例的数字切片打包上传至法医组织病理学数字资源平台,注明简要案情并在每张数字切片上标注取材部位、诊断名称、死亡原因、染色方法,以及对典型病变区域进行详细的注释。

2.4 跟踪评价教学改革的结果 在法医组织病理学实践教学过程中,根据课堂内容让学生在法医组织病理学数字资源平台中浏览相应的经典案例,一方面通过随堂测验对课堂学习效果进行直接评价,另一方面通过期末测试结果与前几届进行对比分析,评价教学改革效果。

3 法医组织病理学数字化教学改革的优势

数字切片在实验教学过程中更加方便教师指导学生。授课教师不再花费大量精力指导学生如何寻找显微镜下的典型病变区域,而是通过全景导航图迅速、直观地帮助学生定位病变区域,连续地展示正常组织与病变的过渡情况,进行病变组织与正常组织的对比,从而更高效地指导学生对典型病变的辨认和掌握^[6]。

数字切片结合网络教学为学生复习提供素材,学生在宿舍和图书馆可通过校园网对课程内容进行回顾,突破了传统教学中只有在课堂上才能享受到这种资源的限制,方便学生自主学习。病理切片数字化不仅节约了传统课程准备所需的大量人力物力,而且节省了实验室开放的成本,同时还扩展了法医组织病理学实践教学的时间和空间,充分体现了法医组织病理学数字化资源库的共享性和延伸性;另一方面,数字切片可提高学生学习效率,学生可以通过观察已编辑标注好的全数字化病理切片,更快、更好地理解 and 掌握病变特点,且在独立观察切片时能很快寻找到重点病变区域。

4 法医组织病理学数字化教学改革的不足之处

尽管数字化病理切片具有很大的优势,但在实际教学过程中仍然存在一些不足之处亟待解决。①病理切片数字化可能存在图像失真、有色差和分辨率不足等缺点,加之疾病的病理变化复杂且具有多样性,因此,部分数字化切片不能准确地反映其真实病理改变;②在数字化教学过程中,呈现给学生的都是经过挑选的典型病理切片,导致学生对该类案件或疾病的认识过于片面、单纯,对整体情况的认识不足,当病变出现差异时则无法确诊,从而影响教学效果和质量;③由于长期被动地接受知识,而缺乏主动寻找病变的过程,导致学生失去主动探索和发现的问题的兴趣和能力,尤其容易出现对组织病理学的困难性及复杂性认识不足的情况;④切片数字化对一些案例教学存在缺陷,如溺亡案件的硅藻检查仅在光源的强弱变化时才能辨别,数字切片无法呈现其动态过程。

总而言之,数字化虚拟切片技术的出现,给法医病理学和法医毒理学实践教学带来全新的变革,打破了法医组织病理学实践教学的瓶颈,使得病理切片的观察和学习得以准确、高效地进行,对实践

教学的高效性和互动性有了很明显的增强,也促进了法医组织病理学实践教学的网络化、远程化,调动教师和学生双方的积极性,更好地体现了信息化学习方式的便捷和优势,更好地为教学服务,但针对它所存在的缺点,也应采取应对措施,扬长避短,发挥优势,提高教学效率和质量。

参考文献:

- [1] 季菊玲,陆锦标,陆鹏,等. 病理学教学现状及数字化标本和切片应用的必要性 [J]. 中国继续医学教育,2015,7(19):13-14.
- [2] 王白燕,韩倩倩,李伟,等. 数字切片教学网络系统结合显微数码互动系统的病理学实验教学效果 [J]. 中医药管理杂志,2015,23(16):171-172.
- [3] 陈煜,洪天国,薛翔,等. 病原学-胚胎学-遗传学数字化切片库的构建 [J]. 基础医学教育,2016,18(4):312-315.
- [4] 纪红,贾志强. 医学显微图像处理系统 [J]. 中国医学装备,2005,(3):43-44.
- [5] NAKAYAMA I, MATSUMURA T, KAMATAKI A, *et al.* Development of a teledermatopathology consultation system using virtual slides [J]. Diagn Pathol,2012,7:177.
- [6] 孟艳,宫丽平. 数字化病理切片数据库在病理学教学应用的思考 [J]. 基础医学教育,2017,19(4):304-306.